

SFTP



CONFIGURACIÓN SFTP UBUNTU

Paso 1: Actualizar el sistema

Actualizamos nuestro sistema con `sudo apt update` y `sudo apt upgrade`

Paso 2: Instalar OpenSSH

Instalamos el servidor OpenSSH con `sudo apt install openssh-server -y`

```
victor@victor:~$ sudo apt install openssh-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:8.9p1-3ubuntu0.13).
fijado openssh-server como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
victor@victor:~$
```

Comprobamos que el servicio este corriendo.

```
victor@victor:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: en
   Active: active (running) since Mon 2025-12-01 09:34:40 CET; 23min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 698 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 4600)
    Memory: 3.6M
       CPU: 24ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─698 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

dic 01 09:34:40 victor systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
dic 01 09:34:40 victor sshd[698]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
dic 01 09:34:40 victor sshd[698]: Server listening on :: port 22.
dic 01 09:34:40 victor systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
victor@victor:~$
```

Paso 3: Crear un usuario para SFTP

Creamos un usuario específico para el servicio SFTP con el comando `sudo adduser sftpuser`

```
victor@victor:~$ sudo adduser sftpuser
Añadiendo el usuario 'sftpuser' ...
Añadiendo el nuevo grupo 'sftpuser' (1001) ...
Añadiendo el nuevo usuario 'sftpuser' (1001) con grupo 'sftpuser' ...
Creando el directorio personal '/home/sftpuser' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para sftpuser
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
```

Paso 4: Crear y configurar el directorio para el intercambio de archivos

Creamos un directorio dentro de `/var/sftp` para almacenar los archivos de nuestro usuario SFTP con `sudo mkdir -p /var/sftp/uploads`

```
victor@victor:~$ sudo mkdir -p /var/sftp/uploads
victor@victor:~$ ls /var/sftp/
uploads
victor@victor:~$
```

Hacemos propietario del directorio `/var/sftp` a root con el comando `chown`

```
victor@victor:~$ sudo chown root:root /var/sftp
victor@victor:~$ ls -ld /var/sftp/
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dic  1 10:02 /var/sftp/
victor@victor:~$
```

Hacemos propietario de `/var/sftp/uploads` a `sftpuser` para que pueda subir archivos, con el comando `chown`

```
victor@victor:~$ sudo chown sftpuser:sftpuser /var/sftp/uploads/
victor@victor:~$ ls -l /var/sftp/
total 4
drwxr-xr-x 2 sftpuser sftpuser 4096 dic  1 10:02 uploads
victor@victor:~$
```


Paso 5: Configurar SSH para usar SFTP de forma restringida

Configuramos el archivo `sshd_config` con el comando `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`, y nos aseguramos de que la sección 'subsystem' este configurada como `sftp internal-sftp`, y de agregar una sección de configuración al final del archivo para nuestro usuario `sftp`.

```
# override default of no subsystems
Subsystem          sftp          internal-sftp

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server

Match User sftpuser
ChrootDirectory /var/sftp
ForceCommand internal-sftp
X11Forwarding no
AllowTCPForwarding no
```

Con esta configuración aplicamos las reglas solo a `sftpuser`, limitamos su acceso al directorio que configuremos para que actúe como si fuese su directorio raíz, le forzamos a usar SFTP para que no pueda acceder con la shell, y deshabilitamos funciones innecesarias que podrían comprometer la seguridad. Guardamos el archivo de configuración.

Paso 6: Reiniciar SSH

Reiniciamos el servicio `ssh`

```
victor@victor:~$ sudo systemctl restart ssh
victor@victor:~$
```

Paso 7: Probar la conexión SFTP

Desde otra máquina nos conectamos mediante SFTP al servidor que acabamos de configurar con el comando `sftp sftpuser@<ip_server>`

```
C:\Users\Mañana>sftp sftpuser@192.168.1.65
The authenticity of host '192.168.1.65 (192.168.1.65)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:NfaP6Vgk8Vhb+8FX+B1ceAYy7+u64VkJHg/FtaprvFk
4.
This host key is known by the following other names/addresses:
  C:\Users\Mañana/.ssh/known_hosts:9: 192.168.1.57
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '192.168.1.65' (ED25519) to the list of known hos
ts.
sftpuser@192.168.1.65's password:
Connected to 192.168.1.65.
sftp> |
```

Al usar pwd nos mostrara '/' como directorio raiz, pero realmente estamos en /var/sftp/uploads

```
C:\Users\Mañana>sftp sftpuser@192.168.1.65
sftpuser@192.168.1.65's password:
Connected to 192.168.1.65.
sftp> pwd
Remote working directory: /
sftp>
```

Subimos un archivo de prueba y comprobamos que aparece en nuestro servidor

```
sftp> put sftptoken.txt /uploads
Uploading sftptoken.txt to /uploads/sftptoken.txt
sftptoken.txt          100%   0    0.0KB/s   00:00
sftp> |
```

```
victor@victor:~$ ls -l /var/sftp/uploads
total 0
-rw-rw-r-- 1 sftpuser sftpuser 0 dic  1 12:47 sftptoken.txt
victor@victor:~$
```

Paso 8: Verificación de la jaula Chroot

Finalmente comprobamos que la jaula Chroot funciona correctamente, y que no se pueden listar ni acceder a otros directorios fuera de nuestro directorio configurado como raiz

```
sftp> ls
uploads
sftp> cd ..
sftp> ls
uploads
sftp> ls -l /etc
Can't ls: "/etc" not found
sftp> ls -l /var/sftp
Can't ls: "/var/sftp" not found
sftp> |
```